

**EXPEDIENTE TECNICO**  
Instalaciones Electricas Industriales  
Nave Industrial 20x40m

Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo  
Distrito: Juliaca - San Roman - Puno

28 de julio de 2026

# Índice

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Memoria Descriptiva</b>                               | <b>3</b> |
| 1.1. Generalidades . . . . .                                | 3        |
| 1.2. Alcance . . . . .                                      | 3        |
| 1.3. Datos del Proyecto . . . . .                           | 3        |
| <b>2. Memoria de Calculo</b>                                | <b>4</b> |
| 2.1. Consideraciones de Calculo . . . . .                   | 4        |
| 2.2. Calculo de Maxima Demanda . . . . .                    | 4        |
| 2.3. Alimentador Principal . . . . .                        | 4        |
| 2.4. Motores Electricos . . . . .                           | 4        |
| 2.5. Compensacion de Factor de Potencia . . . . .           | 5        |
| 2.6. Caída de Tension durante Arranque de Motores . . . . . | 5        |
| 2.7. Esquema de Proteccion Diferencial . . . . .            | 5        |
| 2.8. Puesta a Tierra . . . . .                              | 5        |
| <b>3. Planos</b>                                            | <b>6</b> |
| <b>4. Especificaciones Tecnicas</b>                         | <b>7</b> |
| 4.1. Conductores . . . . .                                  | 7        |
| 4.2. Protecciones . . . . .                                 | 7        |
| 4.3. Canalizaciones . . . . .                               | 7        |
| 4.4. Luminarias . . . . .                                   | 7        |
| 4.5. Puesta a Tierra . . . . .                              | 7        |
| <b>5. BOM - Lista de Materiales</b>                         | <b>8</b> |

# 1. Memoria Descriptiva

## 1.1. Generalidades

El presente proyecto comprende el diseño de las instalaciones eléctricas para una nave industrial de 20m x 40m (800 m<sup>2</sup>, altura 8m) destinada a actividades de producción, almacenamiento y oficinas administrativas. Incluye puente grúa de 5Tn, compresor de 15HP, banco de maquinaria taller y 7 circuitos principales.

## 1.2. Alcance

- Acometida eléctrica BT 380/220V trifásica TN-S
- Tablero General de Distribución (TGD) y sub-tableros TF1/TI1
- Circuito C1: Alumbrado industrial LED High-Bay 150W (7m altura)
- Circuito C2: Tomacorrientes industriales Stecker 380V + Shucko 220V
- Circuito C3: Fuerza - Puente Grúa 10HP (régimen intermitente)
- Circuito C4: Fuerza - Compresor 15HP arranque Estrella-Delta
- Circuito C5: Fuerza - Maquinaria taller 25kW (tornos, fresadoras, plasma)
- Circuito C6: Alumbrado y tomas oficinas (monofásico 220V)
- Circuito C7: Banco de condensadores automático para  $FP \geq 0.96$
- Sistema de puesta a tierra tipo malla con 6 varillas

## 1.3. Datos del Proyecto

| Parametro             | Valor                                |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Tensión nominal       | 380/220V                             |
| Sistema               | 3F + N + PE                          |
| Frecuencia            | 60 Hz                                |
| Dimensiones nave      | 20m x 40m x 8m (800 m <sup>2</sup> ) |
| Máxima Demanda        | 39.4 kW                              |
| Corriente total       | 66.4 A                               |
| FP inicial / objetivo | 0.85 / 0.96                          |
| Esquema de conexión   | TN-S                                 |

## 2. Memoria de Calculo

### 2.1. Consideraciones de Calculo

- Norma aplicada: CNE-Utilizacion (2006)
- Tension nominal: 380V trifasica (3F + N + PE)
- Factores de correccion por ampacidad segun CNE Tabla 5-IV:
  - Temperatura ambiente 40°C:  $k_T = 0,91$
  - Agrupamiento (4 conductores en tubo):  $k_n = 0,80$
  - Factor de correccion total:  $0,91 \times 0,80 = 0,728$
- Caída de tension: 2.0 % alimentador, 2.5 % derivados, 4.0 % total
- La MD se calcula a partir de los circuitos (cada uno con su FD), sin doble conteo desde la lista de motores

### 2.2. Calculo de Maxima Demanda

| Circuito                         | Potencia (kW) | FD   | MD (kW)        |
|----------------------------------|---------------|------|----------------|
| C1 - LED High-Bay 150W (20u)     | 3.0           | 1.00 | 3.0            |
| C2 - Tomacorrientes industriales | 6.0           | 0.50 | 3.0            |
| C3 - Puente Grua 10HP            | 7.5           | 0.50 | 3.7            |
| C4 - Compresor 15HP E-D          | 11.2          | 0.80 | 9.0            |
| C5 - Maquinaria taller 25kW      | 25.0          | 0.70 | 17.5           |
| C6 - Oficinas (monofasico)       | 3.0           | 0.80 | 2.4            |
| Subtotal                         |               |      | 38.6           |
| Factor de simultaneidad (0.85)   |               |      | <b>32.8</b>    |
| Reserva crecimiento (20 %)       |               |      | <b>6.6</b>     |
| <b>Total MD</b>                  |               |      | <b>39.4 kW</b> |

### 2.3. Alimentador Principal

Seccion calculada para  $I_b = 66,4$  A, con  $I_b \times 1,25 = 83,1$  A corregido:

| Parametro                            |
|--------------------------------------|
| Corriente de calculo                 |
| Seccion de conductor                 |
| Ampacidad corregida ( $0,728 \times$ |
| ITM general                          |
| Caída de tension                     |
| Tuberia                              |

## 2.4. Circuitos Derivados

| Circuito | Descripcion              | Seccion            | ITM  | Tuberia |
|----------|--------------------------|--------------------|------|---------|
| C1       | LED High-Bay 150W (20u)  | 4 mm <sup>2</sup>  | 16 A | 20 mm   |
| C2       | Stecker 32A + Shucko 16A | 6 mm <sup>2</sup>  | 25 A | 25 mm   |
| C3       | Puente Grua 10HP         | 6 mm <sup>2</sup>  | 30 A | 25 mm   |
| C4       | Compresor 15HP E-D       | 10 mm <sup>2</sup> | 40 A | 25 mm   |
| C5       | Maquinaria taller 25kW   | 16 mm <sup>2</sup> | 63 A | 32 mm   |
| C6       | Oficinas monof.          | 4 mm <sup>2</sup>  | 16 A | 20 mm   |
| C7       | BPF 15kVAr               | 16 mm <sup>2</sup> | 63 A | 32 mm   |

## 2.5. Motores Electricos

| Motor                 | Potencia | I nom. | I arr. | Arranque | ITM  |
|-----------------------|----------|--------|--------|----------|------|
| M1 - Puente Grua 10HP | 7.5 kW   | 13.8 A | 83 A   | Directo  | 30 A |
| M2 - Compresor 15HP   | 11.2 kW  | 20.0 A | 50 A   | E-D      | 40 A |

## 2.6. Caída de Tension durante Arranque

Verificacion segun CNE-Utilizacion (max 15 % en bornes del motor):

| Motor                   | Seccion            | Long. | I arr. | dV arr. |
|-------------------------|--------------------|-------|--------|---------|
| M1 - Puente Grua 10HP   | 6 mm <sup>2</sup>  | 30 m  | 83 A   | 2.9 %   |
| M2 - Compresor 15HP E-D | 10 mm <sup>2</sup> | 25 m  | 50 A   | 1.0 %   |

Ambos valores estan dentro del 15 % maximo (IEEE 399 / CNE).

## 2.7. Compensacion de Factor de Potencia

| Parametro       | Valor                             |
|-----------------|-----------------------------------|
| FP actual       | 0.85                              |
| FP objetivo     | $\geq 0.96$                       |
| Potencia activa | 39.4 kW                           |
| Banco requerido | 15 kVAr                           |
| Tipo            | Automatico por pasos (3 x 5 kVAr) |

## 2.8. Esquema de Proteccion Diferencial

| Circuito                 | Tipo               | Sensibilidad          |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| TGD - Cabecera general   | Diferencial 4P-63A | 300 mA SI             |
| TF1 - Tablero de fuerza  | Diferencial 4P-40A | 300 mA ret. selectivo |
| TI1 - Alumbrado ind.     | Diferencial 2P-25A | 30 mA                 |
| C2 - Tomacorrientes ind. | Diferencial 2P-25A | 30 mA                 |

|                        |                    |       |
|------------------------|--------------------|-------|
| C4 - Climatizacion     | Diferencial 2P-20A | 30 mA |
| C6 - Servicios oficina | Diferencial 2P-16A | 30 mA |

---

## 2.9. Puesta a Tierra

| Parametro            | Valor                             |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipo                 | Malla perimetral enterrada        |
| Conductor            | Cu desnudo 35 mm <sup>2</sup>     |
| Electrodos           | 6 varillas copperweld 5/8" x 2.4m |
| Profundidad          | 0.80 m                            |
| Resistencia objetivo | < 5 ohm                           |

### 3. Planos

Los planos se entregan en formato DXF (compatible AutoCAD) y PDF.

1. **Plano 01:** Diagrama Unifilar General - TGD Nave 20x40m
2. **Plano 02:** Plano de Distribucion en Planta (con SPAT y acometida)
3. **Plano 03:** Diagrama de Fuerza (MCC)

## **4. Especificaciones Tecnicas**

### **4.1. Conductores**

Cable libre de halogenos N2XH, 0.6/1kV, temperatura maxima 90 grados. Canalizacion principal en bandeja portacables 200x50mm.

### **4.2. Protecciones**

Interruptores termomagneticos (ITM) segun IEC 60947-2. Guardamotores ajustables para proteccion de motores. Diferenciales superinmunizados (SI) en cabecera y selectivos en derivados.

### **4.3. Canalizaciones**

Bandeja portacables metalica perforada 200x50mm en zona de produccion. Tuberia PVC SAP pesada para derivados, empotrada en piso.

### **4.4. Luminarias**

Campana LED High-Bay 150W 5000K IP65 a 7m de altura en zonas productivas. LED panel 60x60 40W 4000K para oficinas.

### **4.5. Puesta a Tierra**

Malla de cobre desnudo enterrada a 0.80m, interconectando 6 varillas copperweld 5/8" x 2.40m en perimetro de nave. Resistencia menor a 5 ohm.



## 5. BOM - Lista de Materiales

| Item                            | Unidad | Cant. | Uso                          |
|---------------------------------|--------|-------|------------------------------|
| <b>Canalizacion y Bandejas</b>  |        |       |                              |
| Cable N2XH 50 mm2               | m      | 60    | Alimentador TGD (3F+N+PE)    |
| Cable N2XH 16 mm2               | m      | 40    | Maquinaria C5 + BPF C7       |
| Cable N2XH 10 mm2               | m      | 30    | Compresor M2 (C4)            |
| Cable N2XH 6 mm2                | m      | 80    | Grua M1 + TC C2              |
| Cable N2XH 4 mm2                | m      | 100   | Iluminacion C1 + Oficinas C6 |
| Bandeja portacables 200x50mm    | m      | 60    | Tendido principal aereo      |
| Soporte suspension bandeja      | und    | 30    | Fijacion cada 2m             |
| Tuberia PVC SAP 32 mm           | m      | 30    | Alimentador TF1              |
| Tuberia PVC SAP 25 mm           | m      | 50    | Circuitos C2/C3/C4           |
| Tuberia PVC SAP 20 mm           | m      | 60    | Circuitos C1/C6              |
| <b>Tableros</b>                 |        |       |                              |
| Tablero TGD 24 circuitos IP65   | und    | 1     | Tablero General              |
| Tablero TF1 18 circuitos IP65   | und    | 1     | Tablero Fuerza               |
| Tablero TI1 12 circuitos IP65   | und    | 1     | Tablero Iluminacion          |
| <b>Protecciones</b>             |        |       |                              |
| ITM tripolar 100A               | und    | 1     | Proteccion general TGD       |
| ITM tripolar 63A                | und    | 2     | TF1 + C5 Maquinaria          |
| ITM tripolar 40A                | und    | 1     | Compresor M2                 |
| ITM tripolar 30A                | und    | 1     | Puente Grua M1               |
| ITM tripolar 25A                | und    | 1     | TC industriales C2           |
| ITM tripolar 16A                | und    | 2     | Iluminacion C1 + Oficinas C6 |
| ITM bipolar 25A                 | und    | 1     | Alimentador TI1              |
| ITM bipolar 20A                 | und    | 1     | Climatizacion                |
| ITM bipolar 16A                 | und    | 1     | Servicios                    |
| Diferencial 4P-63A-300mA SI     | und    | 1     | Cabecera TGD                 |
| Diferencial 4P-40A-300mA ret.   | und    | 1     | TF1 fuerza                   |
| Diferencial 2P-25A-30mA         | und    | 2     | TI1 + TC C2                  |
| Diferencial 2P-20A-30mA         | und    | 1     | Climatizacion                |
| Diferencial 2P-16A-30mA         | und    | 1     | Servicios oficina            |
| Guardamotor 14-20A              | und    | 1     | Proteccion M1                |
| Guardamotor 20-25A              | und    | 1     | Proteccion M2                |
| Guardamotor 63-80A              | und    | 1     | Proteccion C5 maquinaria     |
| <b>Arranque Estrella-Delta</b>  |        |       |                              |
| Contacto arranque E-D 40A       | und    | 1     | Compresor M2                 |
| Timer rele temporizador         | und    | 1     | Control transicion E-D       |
| <b>Iluminacion</b>              |        |       |                              |
| LED High-Bay 150W 5000K IP65    | und    | 20    | Produccion + Almacen         |
| LED panel 60x60 40W 4000K       | und    | 10    | Oficinas                     |
| LED sobreponer 18W 4000K        | und    | 4     | SS.HH.                       |
| <b>Tomacorrientes</b>           |        |       |                              |
| Toma trifasica Stecker 32A 380V | und    | 4     | Industrial en nave           |

|                                     |     |    |                        |
|-------------------------------------|-----|----|------------------------|
| Toma doble Shucko 16A 220V          | und | 8  | Industrial + oficinas  |
| <b>Puesta a Tierra</b>              |     |    |                        |
| Varilla copperweld 5/8" x 2.4m      | und | 6  | Malla SPAT perimetral  |
| Cable Cu desnudo 35 mm <sup>2</sup> | m   | 80 | Interconexion malla    |
| Conector bimetalico                 | und | 12 | Conexion varillas      |
| Caja registro PAT                   | und | 2  | Acceso para inspeccion |
| <b>Compensacion FP</b>              |     |    |                        |
| Banco capacitores automatico 15kVAr | und | 1  | 3 pasos (5+5+5)        |

---

**Fecha:** 28 de julio de 2026  
**Estado:** ESTIMADO - VERIFICAR CON INGENIERO  
**Propietario:** Renzo Gabriel Mamani Galindo  
**Ubicacion:** Juliaca - San Roman - Puno